Дисциплина: Разработка программных средств

Преподаватель: Денис Сергеевич Дмитриев

Тема: Структуры данных и алгоритмическое мышление в Python

Цель задания: настроить программные инструменты для разработки, разработать первую простую программу на языке программирования Python

Инструменты для выполнения задания: Google Colab, VS Code

Время на выполнение: 240 минут

Правила проверки работы: работы проверяет преподаватель дисциплины

Дедлайн: 11 октября 2026

Задание

Необходимо выбрать для решения одну из трех задач. Решение задачи можно выполнить в одном из двух вариантах реализации:

1. Оформить в Colab notebook.
2. Оформить в VS Code.

Задача 1. Вы являетесь ведущим разработчиком крупнейшей цифровой компании, расположенной на вновь открытой планете Питония. На этой планете одна рабочая неделя состоит из 11 дней (но рабочих в ней - только три, остальные дни - обязательная всеобщая антивыгорательная пауза:-) У каждого дня недели своё название:

перводневник,
трудник,
маленькопятница,
постработник,
отдыхатница,
приветник,
дружник,
семейник,
радостник,
отсыпальник,
релаксенье.

Сегодня на Питонии «семейник». Определите номер дня недели, который

наступит через один питонийский год — через 10522 дня. Представьте ответ числом в диапазоне от 0 до 10.

Задача 2. На крупнейшем предприятии “Питоновы шестеренки” все сотрудники работают по циклическому графику: 4 дня - рабочие дни, а 3 оставшихся дня - обязательные дни отдыха. Изменение циклического графика невозможно в связи с очень сложным производственным циклом выпускаемой продукции. Каждый год циклический график начинается 1 января, в этом году этот день - рабочий. Определите, сколько рабочих дней будет в 2029 году (не забудьте, что в феврале 2028 года ровно 29 дней).

Задача 3. В России существует официально установленный профессиональный праздник - День программиста. Но он особый, потому что отмечается всегда на 256-й день года (догадались, почему:-) ? Определите, когда будет отмечаться день программиста в 2041 году (не забудьте, что в количество дней в високосном году всегда на один больше, чем в обычном).

Критерии оценки:

- Работоспособность - программа выполняет заявленные функции, корректно дает ответ на поставленный в задаче вопрос
- Читаемость кода - понятные названия переменных; комментарии, отражающие действия соответствующих блоков кода
- Обработка ошибок - программа не "падает" при некорректном вводе
- Удобство использования - понятный интерфейс для пользователя

Дедлайн — 11 октября 2026

Важно!

Если ваша работа будет сдана после официальной даты сдачи (дедлайна), вы теряете баллы:
— в течение 3 дней после дедлайна, полученная за работу оценка снижается на 2 балла;
— от 4 до 9 дней после дедлайна — снижение на 5 баллов;

— от 10 дней и больше — будет выставлена половина баллов от полученных.

Оценка проставляется в период до 21 дня после завершающего вебинара по дисциплине.

Информируем

Согласно положениям Политики академической честности и использования искусственного интеллекта в Академии (Приказ “Об утверждении Политики академической честности и использования искусственного интеллекта в Академии” от 10.06.2025, пп. 4.1 и 4.3):

Академической недобросовестностью признается:

— использование ИИ в образовательном процессе в случае, если такое использование запрещалось преподавателем и (или) не предполагалось контрольно-измерительными материалами (что должно быть зафиксировано в рабочей программе дисциплины, контрольно-измерительном материале и (или) объявлено перед выполнением работы);

— отсутствие в тексте письменной работы информации о технологиях и методах искусственного интеллекта, которые использовались при создании работы или ее отдельных элементов.

В этом случае баллы, которые начислены за работу, аннулируются.

Желаем эффективных решений!